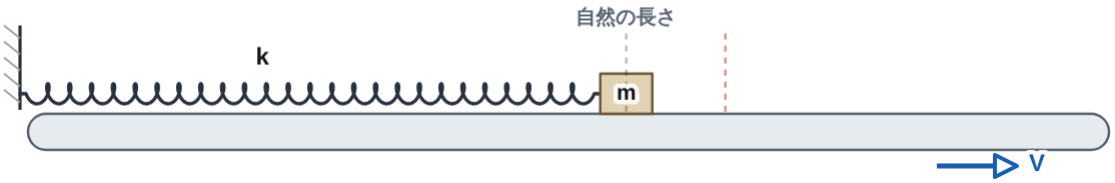
④-4　ベルトコンベア（必ず滑る）

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

問題の設定

図のように、左の壁に一端を固定したばね定数 k の軽いばねの他端に、質量 m の小物体をつける。小物体は、右へ一定の速さ V で動くベルトコンベアの上に乗っている。小物体とベルトの間の動摩擦係数を μ'、重力加速度の大きさを g とする。ばねが自然の長さになる位置で、小物体を床に対して静止させてから放した。ばねの自然の長さからの伸びを x（右向きを正）とする。V は十分に大きく、小物体はいつもベルトに対して滑っているものとする。

図



問

1. 小物体がベルトから受ける摩擦力の向きと大きさを答えよ。
2. 小物体の加速度を a として、運動方程式を書け。
3. 振動の中心の位置 x_0 と周期 T を求めよ。
4. ばねの伸びの最大値を求めよ。
5. 小物体の速さの最大値を求めよ。また、このような運動になるために V が満たすべき条件を求めよ。
6. V を 2 倍にすると、小物体の運動はどう変わるか。